



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

CAMPO
SECRETARÍA DEL CAMPO

PROBIO SQUE
Estado de México

Proyecto Técnico de Restauración Forestal Integral (PTRFI)



Guía de Contenido para la Elaboración del PTRFI

Enero 2026



Equipo técnico:

- **José Ricardo Sánchez Velázquez**
- **Diego Alonso Sánchez Martínez**
- **Juan Alberto Araujo López**
- **Subdirección de Restauración y Producción de Planta**



Proyecto Técnico de Restauración Forestal Integral

Marco de referencia

El presente documento incluye la información mínima necesaria que debe contener el **Proyecto Técnico de Restauración Forestal Integral (PTRFI)**, a fin de que pueda ser considerado en el proceso de evaluación y dictaminación, y en su caso financiado con recursos de PROBOSQUE, dentro del programa de Restauración Hidrológico-Forestal.

Se describe la estructura del contenido del PTRFI bajo un esquema operativo funcional, que permita guiar de manera coherente y progresiva, un conjunto de acciones secuenciales necesarias para la atención del problema. En este sentido, es necesario identificar con claridad la condición presente en las áreas (terrenos forestales y preferentemente forestales) del Estado de México, que presentan diversos niveles de degradación o deforestación, así como los impactos generados como consecuencia de la pérdida o afectación de los servicios ambientales, los medios, las técnicas y los recursos que se pretenden aplicar en el planteamiento de restauración, su temporalidad y las acciones de seguimiento para su recuperación, todo ello, en un escenario de mediano plazo.

El proyecto debe partir de un diagnóstico con bases técnicas sólidas del conocimiento del lugar y del entorno, que permita realizar planteamientos de recuperación viables y congruentes, con el fin último deseado, de forma tal que sean económicamente factibles, en un periodo de vida del proyecto de hasta 5 años.

Estructura del Índice

I	Portada
II	Índice
III	Información General del Proyecto
III.1	De la Persona Solicitante
III.2	Del Predio
III.3	Del Prestador de Servicios Forestales
IV	Cuadro Resumen
1	Introducción
2	Objetivos
2.1	General
2.2	Específicos
3	Ubicación (georreferenciación), parámetros y condicionantes del predio
3.1	Ubicación
3.2	Parámetros de construcción
3.3	Requerimientos
4	Planteamiento de restauración forestal
4.1	Justificación
4.2	Caracterización del sitio
4.3	Sitio de referencia
4.4	Acciones propuestas
4.5	Zonificación del predio y ubicación de obras
4.6	Reforestación
4.7	Otras acciones
4.8	Mantenimiento
4.9	Asesoría técnica y mano de obra
4.10	Cronograma de actividades y de obras
4.11	Desglose de costos
4.12	Escenario proyectado
5	Anexo I. Conjunto de obras y prácticas de conservación de suelos y captación de agua en terrenos forestales



Desglose del contenido

Para mayor referencia y mejor comprensión para la integración del PTRFI, a continuación, se presenta el desglose de cada apartado del contenido que debe contener, bajo la premisa de ser una guía indicativa, más no limitativa, en cuanto a su contenido y desagregación de acciones o actividades.

I. Portada

El título del proyecto debe referirse al tipo de ecosistema a atender, incluyendo el nombre del predio (o conjunto de predios) y municipio, con independencia de poder incluir de manera adicional, el nombre del responsable técnico o la empresa consultora encargada de su elaboración.

Ej. Proyecto de Restauración Forestal en Bosques de Pino-Encino del Predio “El Encino”, del Ejido “Cuevitas”, Municipio de Zinacantepec, Estado de México.

II. Índice

Incluir los apartados considerados en el documento, tomando como base el contenido mínimo referido, para la estructuración del proyecto.

III. Información General del Proyecto

III.1 De la Persona Solicitante

Incluir el(los) nombre(s) completo(s) de la persona solicitante [primer apellido, segundo apellido y nombre(s)] e indicar si se encuentra en calidad de representante legal, propietaria o poseedora. Para el caso de núcleos agrarios, solamente deberá colocar el nombre completo de la persona Titular de la Presidencia del Comisariado y su cargo.

Ej. Rojas Flores Federico. Presidente del Comisariado Ejidal¹

Ej. Pedroza Fuentes Eusebio, Representante Legal.

Ej. Ramírez Quintero Eustacio, Propietario.

III.2 Del Predio

Referir el nombre del predio propuesto para realizar el proyecto, indicando el paraje, población, municipio y Delegación Regional Forestal de PROBOSQUE donde se ubica.

Ej. Predio Los Saucos de Abajo, San José de Abajo, Municipio de Valle de Bravo. Delegación Regional Forestal Valle de Bravo

III.3 Del Prestador de Servicios Forestales

Incluir el nombre del Prestador de Servicios Forestales (PSF) [primer apellido, segundo apellido y nombre(s)], profesión con desglose de especialización (en su caso) y el Código que avala la Inscripción en el Registro Forestal Nacional, acorde con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). Adicionalmente, se deberá incluir el número de teléfono, correo electrónico y dirección fiscal.

¹ Los nombres referidos en los ejemplos correspondientes a la persona solicitante, nombre del predio y nombre del Prestador de Servicios Forestales son ficticios.



Ej. *Gutiérrez Sánchez Jorge Luis. Ingeniero Forestal.*

RFN: Libro MEX Tipo UI Volumen 11 Número 23 Año 12

Tel. 722-1234567, Correo Electrónico: *jlgssanchez@gmail.com*

Prado de las Camelias 1231 Int. 1. Col. Laureles. Tlalmanalco, Estado de México. CP 56700.

IV. Cuadro Resumen

Se deben incluir, de manera resumida, los siguientes datos:

- Ubicación, preferentemente mediante el uso de un plano que considere el entorno y la información necesaria para su localización y condiciones del área.
- Superficie considerada para realizar actividades de restauración, en hectáreas (hasta un décimo de hectárea). En caso de que el proyecto considere más de un tipo de vegetación, se deberá desagregar por cada tipo de superficies.
- Con la previa caracterización del sitio, definir el tipo de ecosistema a intervenir. La superficie aquí indicada deberá corresponder a la que se obtenga del archivo tipo "shapefile" (poligonal georeferenciada), que se entregue como parte de los anexos del proyecto. Como referencia, se podrá utilizar la capa de Uso del Suelo y Vegetación del INEGI, escala 1:250,000, serie VII.
- Monto solicitado para la ejecución del proyecto. Deberá corresponder con lo planteado en el desglose de acciones o actividades del proyecto; en específico, en la suma de los montos proyectados a cada actividad.
- Costo total del proyecto. Resultante de multiplicar el número de hectáreas a intervenir por el monto autorizado para la Convocatoria 2026. Cabe precisar que el monto autorizado para la **Modalidad uno**, es de \$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea anual, para realizar actividades de Restauración Forestal Integral.
- Para el caso de la **Modalidad dos**, se otorgará un recurso económico de \$14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 M.N) por hectárea anual, para realizar actividades de Restauración Forestal Integral. Asimismo, se deberá proporcionar el PTRFI, físico o digital actualizado, siempre y cuando la superficie beneficiada el año inmediato anterior no sea la misma que la establecida en el PTRFI y/o presente modificaciones de actividades con respecto al proyecto del año inmediato anterior, para continuar con las actividades en etapas anuales, mismas que serán apoyadas en la convocatoria correspondiente del Programa, con base a la disponibilidad presupuestal. Las actividades comprendidas en esta modalidad consisten en la reforestación de manera obligatoria y 2 actividades alternas (rehabilitación y/o mantenimiento de obras de conservación de suelos y captación de agua y acciones de protección forestal).

Ej. Cuadro Resumen Modalidad uno

Superficie a restaurar (ha)	Tipo de ecosistema y vegetación a intervenir (ha)		Monto anual por ha (\$/ha/año)	Costo total del proyecto (\$)
26.7	Bosque de pino-encino	12.3	30,000	801,000
	Bosque de pino	14.4		

Ej. Cuadro Resumen Modalidad dos

Superficie a restaurar (ha)	Tipo de ecosistema y vegetación a intervenir (ha)		Monto anual por ha (\$/ha/año)	Costo total del proyecto (\$)
26.7	Bosque de pino-encino	12.3	14,000	373,800
	Bosque de pino	14.4		



1. Introducción

Incluir una breve semblanza en la que se incluya la motivación para desarrollar el proyecto, las acciones a desarrollar, los actores involucrados y los beneficios esperados (económicos, sociales y ambientales). Adicionalmente, incluir la conveniencia de realizar estos trabajos, a nivel de cuenca, subcuenca, cuenca específica o microcuenca, así como los servicios ambientales que privilegiará o regenerará.

Se deberá hacer énfasis en el tipo de vegetación, las especies predominantes desde el punto de vista estructural y funcional, tanto arbóreas, como arbustivas y, de ser el caso, herbáceas. Para ello se deberá incluir las especies que se pretenden considerar en la forestación o reforestación. Adicionalmente se tendrá que indicar el tipo de obras de suelo proyectadas y la justificación de su uso, así como las ventajas sobre otras obras que pudieran dar similares resultados. En este contexto, se deberá privilegiar aquellas obras que resulten funcionales y económicamente viables.

Finalmente se deberán especificar qué actividades de mantenimiento se pretenden realizar y los resultados esperados. Un escenario previsto a los “n” años del proyecto (hasta 5 años) puede servir como guía de planeación y definición de actividades, lo cual a su vez facilitará el desglose y la misma determinación del costo total del proyecto.

La introducción no debe exceder de una cuartilla; se deberá tener claridad de los resultados esperados, los medios o actividades a desarrollar para alcanzarlos y la viabilidad económica del proyecto.

2. Objetivos

Debe incluir un objetivo general y, de ser el caso, uno o más objetivos específicos. Es necesario tener en cuenta que, para su desarrollo, éste debe contestar tres preguntas básicas: el ¡qué se hará!, el ¡cómo se hará! y el ¡para qué se hará!

Ej. Objetivo General

Realizar acciones de restauración forestal mediante el establecimiento de obras de infiltración y conservación de suelos y captación de agua, para recuperar la cubierta forestal y los servicios ecosistémicos, en terrenos con vegetación de pino-encino.

Ej. Objetivos específicos

Establecer brechas cortafuego en los extremos del predio cercanos a los caminos para prevenir la incidencia de fuegos forestales

Reducir la cantidad de escorrentía para aumentar la infiltración mediante zanjas trinchera y zanjas bordo

Incrementar el nivel de humedad mediante el establecimiento de terrazas individuales para aumentar el índice de supervivencia

3. Ubicación (georreferenciación), parámetros y condicionantes del predio

3.1 Ubicación

Incluir la ubicación del predio mediante el apoyo de una o más poligonales, en donde se incluya: Superficie, paraje, localidad y municipio, acompañado con el archivo tipo “shapefile”, construido para ser visualizado con un software de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

3.2 Parámetros de construcción

Para la construcción del(los) polígono(s), en formato “shapefile” se debe cumplir con los siguientes parámetros:

- Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC) 32614 (Datum WGS84/ UTM zona 14N).
- Contendrá las siguientes extensiones para visualizar los polígonos en SIG. (.prj, .shp, .shx, .dbf).
- No deberá tener geometrías mal formadas como sobreposición, líneas no cerradas, o puntos mal georreferenciados.
- No usar caracteres especiales en la tabla de atributos (acentos, comas, puntos, guiones, símbolos, etc.)
- La información deberá estar en mayúsculas.
- La tabla de atributos del *shapefile* debe contar solo con la información y orden siguiente:

Columna	Clave	Tipo	Caracteres
id	id	Entero (64bit)	10
nom_est	Entidad federativa	Número entero	2
nom_mun	Municipio	Texto	250
nom_loc	Localidad	Texto	250
nom_paraje	Paraje	Texto	250
num_pol	Número de polígono	Texto	3
nom_sol	Nombre de la persona solicitante	Texto	250
sup_sol	Superficie (ha)	Doble decimal	Longitud: 6 Precisión: 2

Ejemplo;

id	nom_est	nom_mun	nom_loc	nom_paraje	num_pol	nom_sol	sup_sol
1	15	TOLUCA	SANTIAGO TLACOTEPEC	LOS CAMPOS	001	PEDRO MARTINEZ LARA	15.00

Es importante que todos estos archivos sean entregados juntos en una carpeta o comprimidos en un solo archivo, ya que el shapefile no está compuesto solo por el archivo .shp, sino por un conjunto de extensiones interdependientes.

3.3 Requerimientos

El(Los) polígono(s) propuesto(s) (archivo digital) debe(n) coincidir con la superficie planteada a restaurar. Se deben excluir aquellas áreas que por cualquier condición no tendrán acciones de restauración forestal (construcciones, cuerpos de agua, manchones de vegetación, afloramientos rocosos, entre otros). El polígono *shapefile* no debe exceder el 5% (menor o mayor) en relación con la superficie propuesta a restaurar.

Cuando se presenten dos o más polígonos, éstos deberán pertenecer al mismo propietario o poseedor, para lo cual deberá incluir en el mismo archivo la poligonal del predio que lo contenga, a fin de confirmar tal situación.

El(Los) polígono(s) propuesto(s) debe(n) ubicarse dentro de las **áreas elegibles** preferentemente, mismas que se podrán consultar en la página web de PROBOSQUE <http://probosque.edomex.gob.mx>, para la verificación de las áreas propuestas.

El polígono propuesto no debe presentar traslapes con proyectos de restauración forestal u otro tipo de apoyo gubernamental (CONAFOR, PROBOSQUE u otros) en los últimos 5 años.

4. Planteamiento de restauración forestal

4.1	Justificación
4.2	Caracterización del sitio
4.3	Sitio de referencia
4.4	Acciones propuestas
4.5	Zonificación del predio y ubicación de obras
4.6	Reforestación
4.7	Otras acciones
...	...

Este apartado es el componente medular del proyecto, donde técnicamente se deberán especificar el conjunto de acciones y temporalidades de intervención, que permitan conducir hacia el cumplimiento de los objetivos inicialmente planteados. Es por tanto el componente técnico de relevancia para la ejecución de acciones en el territorio.

4.1 Justificación

Se debe realizar una argumentación técnica, del porqué es relevante y necesario llevar a cabo el proyecto, desde un punto de vista social, económico o ambiental, tanto para los dueños y poseedores de los predios objeto de la intervención, como para las poblaciones y comunidades de la zona; las repercusiones que esta actividad tendrá en el mediano y largo plazos. Es importante referir los efectos positivos que tendrá la intervención.

Parte de los efectos esperado corresponderán a la recuperación de la cubierta forestal, reducción de la erosión del suelo, aumento de la infiltración, mejoramiento y conservación de la biodiversidad e incremento de la captura de carbono, entre otros aspectos. Para ello se tendrá que tener claridad de las condiciones presentes en el lugar, el nivel de perturbación, las causas que provocaron esa condición y los resultados esperados.

4.2 Caracterización del sitio

La caracterización (predio o conjunto de predios), es una herramienta que se debe considerar para proyectar el conjunto de acciones o actividades que podrían dar los mejores resultados en el proceso de restauración forestal. Teniendo en cuenta esto, la justificación de las acciones que considera el proyecto es más fácil de desarrollar. Con esta información se identifican factores relevantes que se tienen que considerar para el proceso proyectado de restauración. A mejor caracterización, mejores serán los planteamientos y definición de actividades.

Las variables que deben ser consideradas para la caracterización del predio se incluyen en el siguiente cuadro:

Variable	Descripción
Suelo (Tipo)	Se debe referir el tipo de suelo predominante en el predio objeto de la intervención. Se sugiere el uso del Conjunto de datos vectorial edafológico. Escala 1:250 000 Serie II Continuo nacional. Edición 2024. Referencia: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=794551131916 A nivel de campo, deberá verificarse esta información considerando la elaboración de uno o más perfiles de suelo, en función de la representatividad y variabilidad del área. La profundidad estará en

	función de la identificación de los diferentes horizontes del suelo. La información mínima esperada corresponderá a: 1. Profundidad: medida a partir del nivel de la superficie del terreno. 2. Textura: mediante la técnica del tacto referir el tipo de textura del suelo del predio motivo de la intervención, acorde a la siguiente clasificación, aunque es posible realizar la determinación con base en el triángulo de textura u otros métodos: a. <u>Suelo arenoso de textura gruesa</u>: con más del 65% de arena, menor capacidad de retención de humedad y disponibilidad de nutrientes. b. <u>Suelo de textura media</u>: comúnmente llamados francos, equilibrados de manera general en el contenido de arena, arcilla y limo. c. <u>Suelos arcillosos de textura fina</u>: con más del 35% de arcilla, poco drenaje y por lo general, son duros en estado anhidro; se inundan fácilmente y son menos favorables al trabajo agrícola. 3. Color. Determinar el color, considerando tipos como café claro, café oscuro, marrón, blanco, negro, entre otros. Esta determinación debe hacerse en estado húmedo y en seco, este último si es posible. Otra opción es mediante el uso de la Carta de Colores Munsell. 4. Dureza. Indica el grado de dureza del suelo, referida como la resistencia que ofrece a la deformación. Para ello se debe tomar un agregado del suelo (terrón) de forma vertical y realizar las siguientes determinaciones tanto en seco como en húmedo: a. Suave: se comprime o destruye fácilmente entre los dedos, tanto en seco como en húmedo. b. Ligeramente duro: Utilizando los dedos, en seco se dificulta su desagregación, aunque en húmedo es fácil hacerlo. c. Duro: Utilizando los dedos, en seco no se logra desagregarlo, pero en húmedo se dificulta hacerlo. d. Muy duro: No se logra desagregarlo con los dedos ni en seco ni en húmedo. Producto: Mapa del tipo de suelo en el predio objeto de la intervención, así como la variabilidad de información, para cada condición del área.
Clima	Incluir el clima prevaleciente en la zona, acorde con la clasificación climática de Köppen (modificada por Enriqueta García). Establecer datos de temperatura (°C) y precipitación promedio anual (mínima, media y máxima). Con base en estaciones meteorológicas cercanas o en la región, realizar gráficas de precipitación y temperatura. Presentar los periodos óptimos de plantación y reposición en los mantenimientos.
Vegetación (Tipo)	Se debe incluir el tipo de vegetación presente en el predio. Se sugiere utilizar el Conjunto de datos vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación, Escala 1:250 000, Serie VII. Referencia: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463842781 Dada la escala del conjunto de datos vectoriales, cabe la posibilidad de encontrar en el sitio condiciones de vegetación que puedan no corresponder, por lo cual será necesario que tales diferencias se

	expresen en un mapa, indicando los rasgos relevantes encontrados. Indicar la o las especies (arbóreas o arbustivas) que por su importancia sucesional dentro del proceso de restauración, deban de tomarse en cuenta para su uso y requerimientos de producción o consideración. Producto: Mapa del tipo de vegetación en el predio objeto de la intervención. Incluir la variabilidad de información, para cada condición del área.
Pendiente	Indicar la pendiente promedio de área objeto de la intervención. Los datos se pueden expresar en valores únicos o rangos, dependiendo a las condiciones del sitio: 1. Valor único: 8%, 12%, 20% 2. Rango de valores: 0-10%, 11-20%, 21- 30%, 31-40% o >50%. Para su determinación será posible usar el modelo de elevación digital, con la ayuda de un SIG. Si se determinan diferentes rangos, se deberá indicar la superficie y su porcentaje correspondiente.
Degradación (suelo)	Definir la condición de degradación presente en el predio, considerando la nomenclatura ASSOD² para obtener las siguientes variables: 1. Tipo de degradación a. Erosión hídrica i. Pérdida del suelo superficial (laminar/lavado superficial) ii. Deformación del terreno (presencia de cárcavas, de canales o movimiento de masas) iii. Efectos de la erosión hídrica fuera del sitio b. Erosión eólica i. Pérdida del suelo superficial ii. Deformación del terreno iii. Efectos fuera de sitio por erosión eólica c. Degradación química i. Declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica ii. Contaminación iii. Salinización/Alcalización iv. Acidificación v. Eutrofización d. Degradación física i. Compactación ii. Encostramiento y sellamiento iii. Anegamiento iv. Hundimiento del suelo superficial v. Pérdida de la función productiva vi. Disminución de la disponibilidad de agua 2. Nivel de afectación (%) 3. Agentes causales Referencia: Se podrán consultar/citar diversas fuentes de información para la determinación genérica de la degradación. Sin embargo, la información específica deberá derivar de recorridos de campo y cuantificación de las diferentes condiciones presentes. En caso de presencia de cárcavas en el sitio propuesto, éstas se deberán cuantificar y estimar sus medidas en términos de profundidad,

² ASSOD: Assessment of the Status of Human-Induced Soil Degradation

longitud y anchura, así como la superficie que representan, considerando la superficie del predio.

Producto: Mapa del nivel de degradación en el predio objeto de la intervención. Incluir la variabilidad de información de cada condición del área, en términos de superficie.

4.3 Sitios de referencia

Se debe entender como **sitio de referencia** a aquella área de un ecosistema forestal, que conserva las características de estructura, función y condición original, donde se ubica el predio que se pretende restaurar, considerando la variabilidad de especies de flora y fauna. Los sitios de referencia pueden o no estar en colindancia con el predio; con ellos es posible identificar las especies vegetales, densidad, proporción y condiciones prevalecientes antes de los disturbios.

Cuando no sea posible contar con sitios de referencia, una alternativa viable es el uso de información bibliográfica que refiera el conjunto de especies que anteriormente poblaron el área. Si en el sitio de referencia no se observaron especies que pueden utilizarse para la restauración, pero que durante los recorridos de campo se ubicaron, incluso fuera de las poligonales del predio, éstas se podrán considerar especificando el lugar dónde fueron vistas, así como las consideraciones relevantes.

La premisa básica es replicar, hasta donde sea posible, mediante un proceso de restauración forestal integral, las condiciones originales del ecosistema, previo a la afectación derivada de los disturbios.

4.4 Acciones propuestas

4.4.1 Obras y prácticas de conservación de suelos y captación de agua.

Este tipo de obras, se desarrollan en laderas y cárcavas, tienen la finalidad de reducir la velocidad de las escorrentías y con ello, la erosión del suelo por la acción de agua; en forma paralela permiten mantener la humedad e infiltrar el agua. Gracias a estas condiciones, en el mediano y largo plazos se espera lograr el restablecimiento de los flujos hídricos, el manejo de las escorrentías superficiales y la captación del agua de lluvia, lo cual mejorará las condiciones del sitio que servirá para incrementar la supervivencia del eventual establecimiento de especies arbóreas o arbustivas, e incluso herbáceas.

Con el objetivo de lograr una restauración de manera integral, será necesario considerar un conjunto de obras y prácticas contempladas como necesarias, indicando tipo, características y cantidad. De manera adicional, se deberá incluir la motivación que dio origen a la elección del tipo de obras y las prácticas propuestas, señalando los problemas que se pretenden atender en el predio, como parte del proceso de restauración. Se deben tener en cuenta los datos obtenidos en campo derivado de las visitas de verificación y diagnóstico inicial, así como los cálculos realizados para su determinación.

Las obras y prácticas previstas para su potencial utilización en las acciones de restauración forestal, se enlistan a continuación:

En Laderas	En Cauces
I. Barrera de piedra en curvas a nivel	I. Diques escalonados
II. Terraza de formación sucesiva	II. Presas de morillos
III. Terraza individual	III. Presas de piedra acomodada
IV. Terraza de muro vivo	IV. Presas de ramas
V. Terraza Gradoni	V. Presas de costales y geocostales
VI. Bordos en curvas a nivel	VI. Presas de llantas
VII. Zanja bordo	VII. Presas vivas

VIII. Zanja trinchera	VIII. Presas de malla ciclónica
IX. Sistema Español	IX. Suavización de taludes
X. Saucedá 1	
XI. Saucedá 2	
XII. Fajinadas y palizadas en curvas a nivel	
XIII. Sistema javanés	
XIV. Sistema Probosque	

Una vez que se haya tomado la decisión del tipo y cantidad de obras que se proyecta realizar en el predio, se deberá cuantificar y estimar el costo de construcción e incluir un cuadro resumen indicando el tipo de obras, la cantidad, el costo proyectado y de manera sintética, el resultado esperado. A manera de ejemplo se incluye en el cuadro siguiente; las variables que deben ser consideradas en cuanto al número y monto proyectado. El tipo de obras que pueden ser utilizadas, así como sus características y función, se incluyen en el Anexo I. Para una descripción detallada de las obras y acciones se recomienda revisar el “**Manual de Restauración Forestal en el Estado de México**”, editado por PROBOSQUE.

Tipo de obra/actividad	Cantidad (No.)	Monto proyectado (\$)	Resultados proyectados
Total	Σ Cantidad	Σ Monto	

4.5 Zonificación del predio y ubicación de obras

4.5.1 Zonificación

Se deberá proporcionar un plano del predio que contemple una zonificación del área por intervenir, la cual refiera los distintos niveles de afectación (en caso de que los haya) de los procesos erosivos y pérdida de cobertura vegetal. Para ello, se deberán indicar los niveles degradación y los potenciales promotores identificados que dieron lugar a esa condición, indicando si fueron de origen antrópico o derivado de una condición natural. Es importante considerar que esta zonificación será el punto de partida para la generación de propuestas de intervención, a fin de atender la problemática presente.

Para la generación del mapa se debe considerar la ubicación del predio, su entorno ambiental y geográfico, tomando en cuenta los tipos de vegetación, la orografía, y demás información que se considere pertinente. Adicionalmente, se deberá indicar la cuenca y subcuenca en la que se encuentra inmerso el predio o conjunto de predios.

4.5.2 Ubicación de obras y acciones

El conjunto de obras y acciones específicas propuestas consideradas para la restauración del predio, se debe presentar en un plano en el que se incluya su ubicación dentro del polígono (o polígonos), en donde se indique de manera explícita:

- El conjunto de acciones de repoblación (reforestación), por siembra directa, translocación vegetativa u otra técnica de revegetación.
- El conjunto de obras o acciones para la recuperación del flujo hídrico, indicando aquellas de infiltración y recarga de mantos acuíferos

- El conjunto obras o acciones para la restauración o formación de suelos, o cualquier mezcla entre éstas.

A manera de síntesis, se debe incluir la información de acuerdo con el siguiente cuadro:

No.	Zonificación	Superficie (ha)	Actividades proyectadas
1			
2			
3			
4			
...	...	...	...
		Σ superficie	

Ejemplo:

No.	Zonificación	Superficie (ha)	Actividades proyectadas
1	Área de reforestación	12.4	Acciones de reforestación con una densidad de 800 plantas/ha, utilizando 3 tipos de especies nativas
2	Área de obras de conservación de suelos y captación de agua	14.3	Construcción de presas de piedra acomodada, fajinadas y palizadas a curva de nivel y terrazas individuales
3	Acciones de protección forestal	N/A*	Cercado (500 m lineales) y brechas cortafuego (2 mil m lineales)
		26.7	

*Las unidades de medida para Acciones de protección forestal, regularmente son en metros lineales.

4.6 Reforestación

Es una de las fases de mayor relevancia dentro del proceso de restauración forestal, dada la importancia que representa en torno a la recuperación de la cubierta vegetal, que favorezca la recuperación de ciclos biogeoquímicos y eventualmente, la funcionalidad del ecosistema. Por ello, la selección apropiada de especies a plantar es una condición fundamental para la adecuada recuperación de los servicios ecosistémicos perdidos o alterados.

La primera condición que se debe cumplir es que las especies a utilizar sean las mismas que se desarrollan de manera natural en la región; además, deben ser consideradas como nativas; ello garantiza tanto la recuperación de la cubierta original, como la estructura vegetal afectada o degradada. Se deben tener en cuenta las densidades promedio de cada una de las especies presentes en el sitio, por unidad de superficie, considerando, de ser necesario, las áreas más conservadas en la zona.

En la propuesta planteada se deben indicar las siguientes consideraciones:

- Especies a utilizar (nombre científico y común).
- Densidad de plantación a utilizar (indicar distancia promedio) y cantidad total de planta requerida por cada especie propuesta.
- Método de plantación.
- Diseño de plantación (en caso de no usar un diseño específico, es decir, irregular, así se debe referir).
- Origen o procedencia del germoplasma, remitiendo escrito libre donde se mencione el vivero de adquisición (solo en caso que la planta no sea proporcionada por PROBOSQUE).



- Indicar las fechas propuestas de inicio de reforestación y periodo de tiempo para concluir con las labores, lo cual debe corresponder con el periodo de lluvias. Se sugiere proyectar estas acciones a las dos semanas posteriores a que se haya establecido el temporal.

La cantidad de especies propuesta debe corresponder al sitio de referencia preestablecido o a la bibliografía consultada.

Las especies a establecer serán producidas en los viveros de PROBOSQUE. En caso de no contar con la misma, la persona beneficiaria podrá adquirirla en los viveros que considere convenientes, siempre y cuando ésta sea la idónea para las características físicas del sitio donde será establecida.

Los promoventes o en su caso, los técnicos contratados para el desarrollo y seguimiento del proyecto, podrán sugerir áreas de recolección de germoplasma, identificados en la misma región de la superficie por restaurar, con la finalidad de asegurar que la planta producida corresponda con las áreas a intervenir, y con ello garantizar un mejor proceso de restauración.

4.7 Otras acciones

Adicional a las obras y acciones principales planteadas, se podrán considerar un conjunto de trabajos complementarios, que coadyuven con el proceso de restauración forestal, dentro de las cuales se pueden considerar:

- Cercado: se podrá considerar la construcción parcial y conclusión a lo largo del proyecto, esto con la intención que no se considere como única actividad debido a su costo.
- Brechas cortafuego: obras preventivas para evitar el avance del fuego en la terrenos forestales, mediante la remoción total de la vegetación (combustible vegetal) de forma tal que sirva como elemento de contención del avance del fuego.
- Conectividad de áreas: acciones proyectadas para enlazar dos o más áreas con vegetación forestal, contiguas al polígono a restaurar.
- Acciones de fomento de fauna silvestre: conjunto de técnicas u obras físicas para el restablecimiento y fomento de la fauna silvestre del lugar, dentro de las cuales se destacan las perchas, bebederos y madrigueras artificiales, entre otras.
- Cualquier otra que se considere conveniente para el proceso de restauración forestal.

4.8 Mantenimiento

Esta fase considera el conjunto de acciones proyectadas para reforzar de manera continua el proceso de restauración, como última fase de la intervención; se busca corregir o recuperar la funcionalidad de las diferentes acciones realizadas en la fase inicial del proyecto, a fin de que se logren los resultados proyectados. Para ello se deben indicar aquellas actividades que propicien una mayor supervivencia de las especies plantadas y justificar de manera técnica tales acciones, haciendo énfasis en la problemática que se pretende resolver, materiales a utilizar, dimensiones y en su caso, extensión.

Las actividades previstas en esta fase consideran:

- Reposición de planta
- Adecuación de obras de conservación de suelos y captación de agua.
- Rehabilitación o limpieza de brechas cortafuego.



- Reparación o adecuación de obras de protección.
- Cualquier otra actividad que se considere conveniente.

En relación con el establecimiento de planta, se permitirá realizar una reposición máxima del 30% en las fases de mantenimiento para zona climática templada y un 60% en zona climática cálida. Para tal efecto se debe contabilizar esta cantidad de planta adicional y hacerla del conocimiento de PROBOSQUE, para que sea considerada en los respectivos ciclos de producción.

4.9 Asesoría técnica y mano de obra

Uno de los factores de mayor relevancia a considerar en un proyecto de restauración forestal, es contar con la mano de obra (técnica y jornal) necesaria para la ejecución de las obras o acciones proyectadas. Para tal efecto, se debe privilegiar la contratación de mano de obra local, preferentemente de las mismas comunidades o ejidos de la zona.

En lo que concierne a la elaboración del proyecto y su respectivo seguimiento, se sugiere la contratación de un técnico o especialista que tenga Registro Forestal Nacional (RFN), emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Tal contratación, de realizarla el promovente como un acuerdo entre particulares, deberá ser considerada en los costos del proyecto, a fin de tener claridad de los montos invertidos y responsabilidades al momento de realizar visitas de evaluación y seguimiento.

Para tal efecto, se deberá presentar en un cuadro donde se indiquen las actividades y la cantidad de mano de obra que se estaría considerando para realizar los trabajos, haciendo especial énfasis en el tiempo estimado para cada acción o actividad.

4.10 Cronograma de actividades y obras

A manera de resumen general, se debe elaborar un cronograma que considere todas las obras, actividades o acciones contempladas durante el tiempo de vida del proyecto. Se recomienda trabajar por año y periodos mensuales, describiendo brevemente el tipo y periodo de ejecución. A manera de ejemplo indicativo se incluye el siguiente cronograma:

Obra o actividad	Unidad de medida	Cantidad	AÑO 1											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración del proyecto	Proyecto	1												
Obras de conservación de suelos y captación de agua	Pieza	9												
Brechas cortafuego	m	330												
Obras de infiltración	Pieza	27												
...														
AÑO 2														
Adecuación, Rehabilitación, Reparación de Obras de conservación de suelos (mantenimiento)	Pieza	9												
Obras de captación de agua (mantenimiento)	Pieza	27												
Mantenimiento de brechas cortafuegos	m	330												
Transporte de planta	Planta	32,000												
Reforestación	ha	24												
Actividades de fomento de biodiversidad	Pieza	8												
...														
AÑO 3														
Mantenimiento de brechas cortafuegos	m	330												
Reposición de planta	Planta	4,500												
Obras de conservación de suelos y captación de agua (mantenimiento)	Pieza	9												
AÑO 4														
Mantenimiento de brechas cortafuegos	m	330												
Reposición de planta	Planta	2,500												
Obras de conservación de suelos y captación de agua (mantenimiento)	Pieza	9												
AÑO 5														
Mantenimiento de brechas cortafuegos	m	330												
Obras de conservación de suelos y captación de agua (mantenimiento)	Pieza	9												

Nota: las actividades y fechas de ejecución aquí referidas son meramente indicativas y no necesariamente corresponden a situaciones o condiciones reales.

4.11 Desglose de costos

La propuesta económica del proyecto se realizará con base en los costos estimados unitarios de las acciones predefinidas, de la manera más detallada posible. Para ello se deberá incluir el desglose de actividades u obras específicas en un cuadro resumen, considerando el año de ejecución, de forma tal que pueda tener claridad del costo total del proyecto, considerando como ejemplo el cuadro siguiente:

Obra o actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Costo unitario (\$)	Costo total (\$)	Especificaciones de la obra o actividad
Elaboración y ejecución del proyecto	Proyecto	1	-----	-----	Debe considerar como mínimo los diferentes apartados estipulados en la presente Guía de Contenido, y debe corresponder a las necesidades particulares del predio por intervenir, asimismo, podrá ser elaborado y ejecutado, debido a su complejidad, por un PSF que cuente con su RFN.
Presas de piedra acomodada	m ³	14	1,600.00	22,400.00	Considera el trazo, ubicación, excavación, empotramiento, recolección, acarreo y construcción de la presa con vertedor y delantal.
Acordonamiento de material vegetal muerto	m	160	50.00	8,000.00	Se construirá con material leñoso; las barreras tendrán 0.4 m de alto y 0.4 m de ancho, sin grandes huecos en el interior. El estacado se realizará en ambos lados de la barrera (aguas abajo y aguas arriba), separadas a 3.0 m de distancia y longitud mínima de 1.0 m. El costo incluye el trazo y marcado de la curva a nivel y su construcción.
Terraza individual (media luna)	Pieza	16,000	10.00	160,000.00	El terraplén (media luna), será de 1.2 m de largo y 0.6m de diámetro, construida a nivel o en contrapendiente, con una profundidad de corte de 0.1 m. El bordo de la excavación estará bien conformado aguas abajo.
Reforestación (cepa común y cajete).	Pieza	16,000	7.00	112,000.00	La cepa será cuadrada de al menos 0.3 m de ancho por 0.3 m largo y 0.3 m de profundidad, en función de la profundidad y condiciones del suelo. El cajete se hará con un bordo en media luna, de 0.1 m de altura, de al menos 0.6 m de diámetro. El costo incluye el establecimiento de planta, el trazo de las curvas a nivel y distribución de planta.
...	...	...	...	...	
				302,400.00	

Nota: las actividades y fechas de ejecución aquí referidas son meramente indicativas y no necesariamente corresponden a situaciones o condiciones reales.

4.12 Escenario proyectado

En este apartado deberá de esbozarse el escenario esperado una vez que concluya el proyecto, en términos cuantitativos y cualitativos, considerando para ello el grado o nivel de cobertura vegetal pretendida, por especie o conjunto de especies, densidad promedio, estructura y niveles de reducción de la erosión y aspectos de mejora de hábitat de flora y fauna silvestre. Adicionalmente, se deberá considerar el grado de mejora de los procesos de infiltración y recuperación de los procesos hídricos. De ser factible, se deberá estimar el nivel de recuperación de los principales servicios ecosistémicos que hayan sido alterados o degradados, con énfasis en los hidrológicos.

Para ello, se debe de considerar como línea base, las condiciones actuales del predio objeto de la intervención y, considerando las diferentes acciones de restauración, determinar la condición futura esperada.

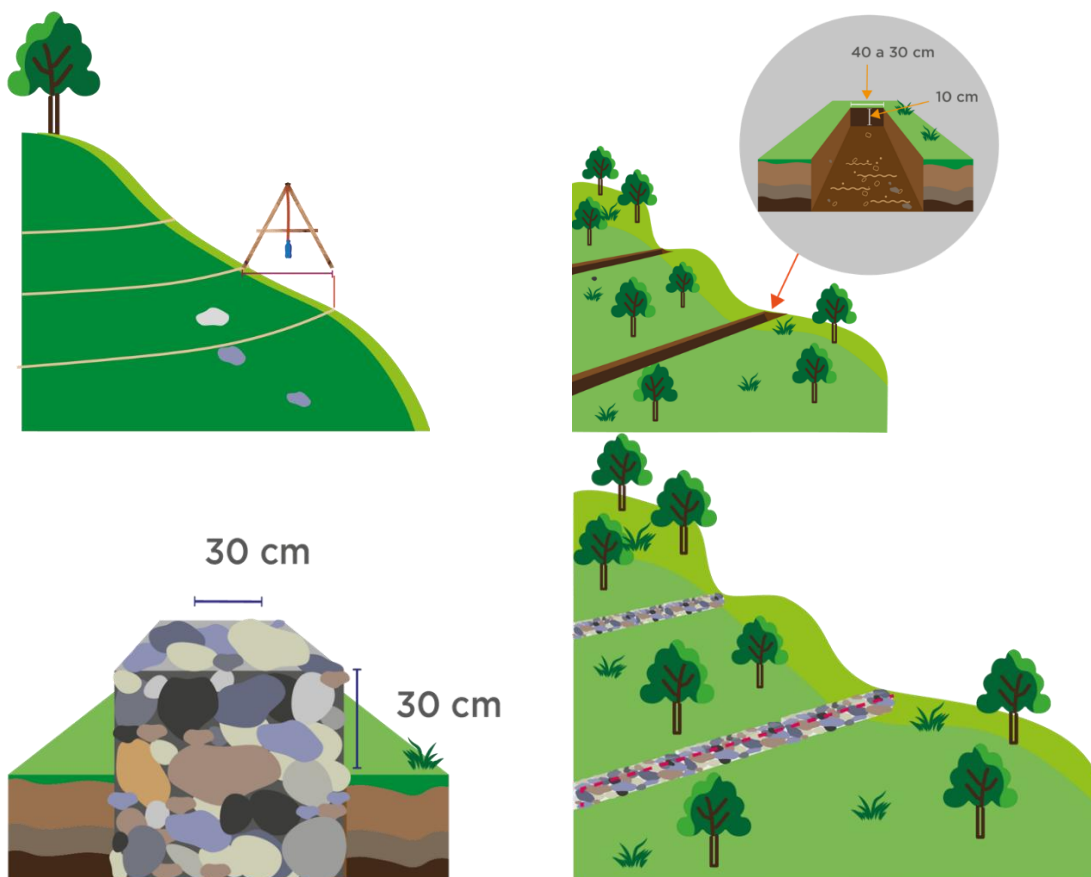
Anexo I. Conjunto de obras y prácticas de conservación de suelos y captación de agua en terrenos forestales.

Obras en laderas

I. Barreras de piedra acomodada a curva de nivel

Práctica para controlar la erosión hídrica de forma laminar y retener el suelo. Consiste en acomodar piedra conformando una barrera, siguiendo un patrón de curva a nivel. La distancia entre las barreras depende de la pendiente: a mayor pendiente, menor distancia, conservando las medidas recomendables de 30 o 40 cm de ancho por 30 cm de altura.

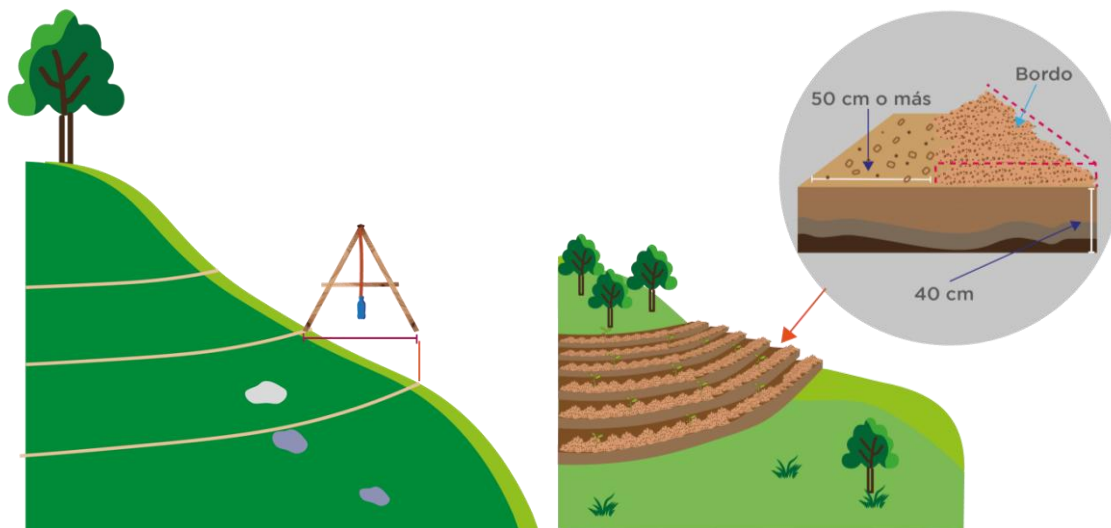
Para esta práctica la pendiente no debe superar el 45%. Para el acomodo de piedras se realiza una zanja como base, de 30 o 40 cm de ancho por 10 cm de alto, para colocar las piedras. El mantenimiento de estas obras es importante después del período de lluvias, así como el monitoreo constante para evitar daños por animales o actividades humanas.



II. Terrazas de formación sucesiva

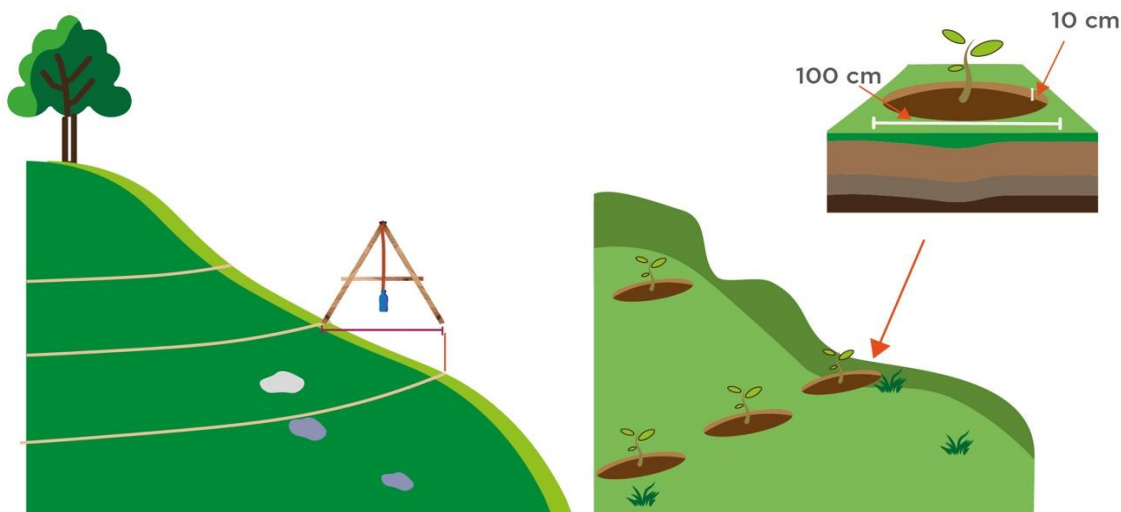
Esta práctica reduce la erosión hídrica, promueve la infiltración y direcciona el curso de agua; es aplicable en laderas semiplanas en áreas de cultivos o de ganadería, con pendientes moderadas de hasta 20%. Aplica para suelos mayores de 40 cm de profundidad.

Para su construcción se realiza un terraplén de 50 cm de ancho en sentido perpendicular a la pendiente del terreno, por 40 cm de profundidad; la distancia entre terrazas se define conforme al porcentaje de pendiente con el trazado de curvas a nivel. Se construye un bordo colocando la tierra aguas abajo donde se plantarán las especies arbustivas o arbóreas.



III. Terrazas individuales

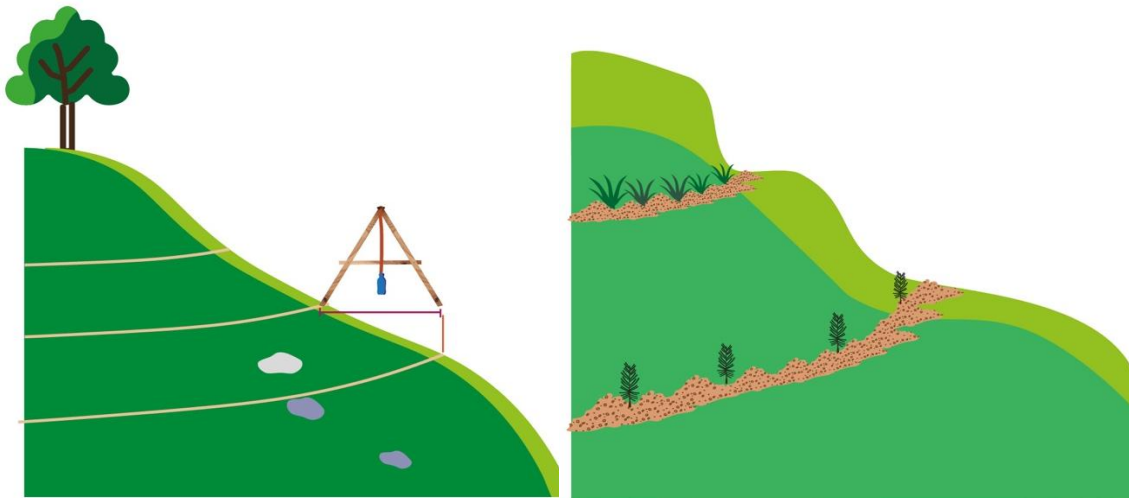
Esta práctica permite reducir la erosión hídrica y promueve la infiltración, mediante un terraplén de forma circular o en media luna, de 1 m de diámetro, y 10 cm de profundidad, el cual se realiza en terraza individual completa, hasta un máximo de 25% de pendiente, o en terraza de media luna de 25% hasta un 45% de pendiente, realizándose con medidas de 1.2 m de largo y radio de 0.6 m al centro, construidas a nivel o en contrapendiente, con una profundidad de corte de 10 cm, medida en la parte aguas abajo. En suelos mayores a 15 cm de profundidad, su diseño puede ser a tresbolillo y en regiones áridas y semiáridas, se debe reducir la densidad de obra para evitar la competencia por humedad.



IV. Terrazas de muro vivo

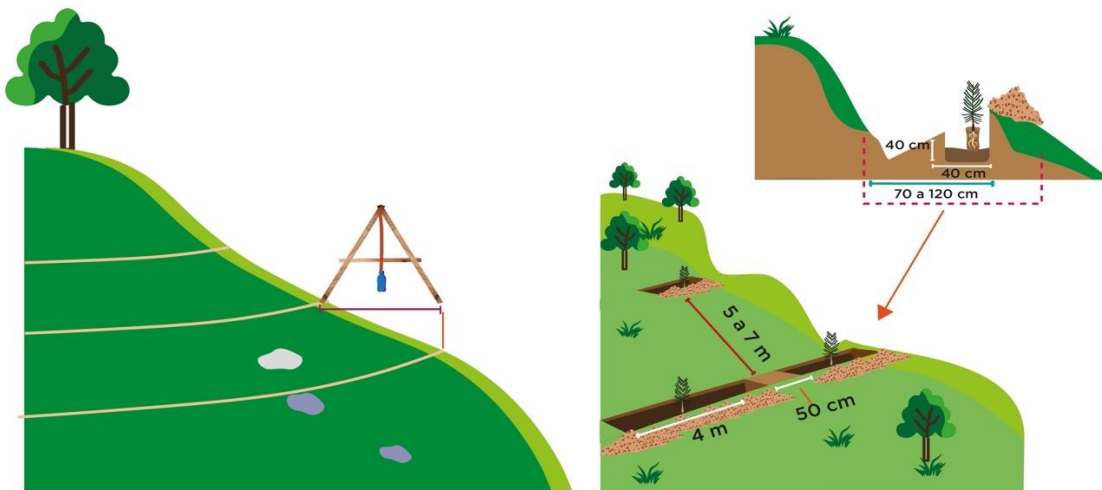
Tienen como propósito reducir la erosión hídrica, controlar sedimentos de la escorrentía y reducir su velocidad, favoreciendo la infiltración del agua y previniendo la formación o aumento de cárcavas. Consiste en el establecimiento de especies arbóreas o arbustivas en curvas a nivel, en franjas, aunque también se recomienda

asociar a estas especies con leguminosas, la cual, al final del ciclo de vida, aportan material orgánico para la fertilización del suelo.



V. Terrazas Gradoni

Es una práctica para intervenir terrenos erosionados o zonas con tepetate, permitiendo la contención e infiltración del agua. Consiste en la construcción de pequeñas terrazas en curva a nivel, en pendientes de hasta 35%, con medidas de 70 - 120 cm de ancho, 40 cm de profundidad y longitud de 4 m, en promedio, separando las terrazas de 5 a 7 m y habilitando un dique divisor de 50 cm entre cada zanja, usando el diseño de tresbolillo de cada terraza. Se complementa con el establecimiento de planta en el tercio inferior de la terraza acomodada al borde de la zanja, colocando la tierra acumulada aguas arriba, perpendicular a la pendiente.



VI. Bordos en curvas a nivel

Consiste en crear bordos en curvas a nivel, en suelos con profundidad mínima de 60 cm y pendientes menores al 20%; en suelos con menor profundidad puede acumularse más humedad afectando la planta. Se utiliza cuando se cuenta con maquinaria y puede ser costoso. Propicia la intercepción de azolves y escurrimientos, además, aumenta la infiltración y retención de humedad con fines de restauración.



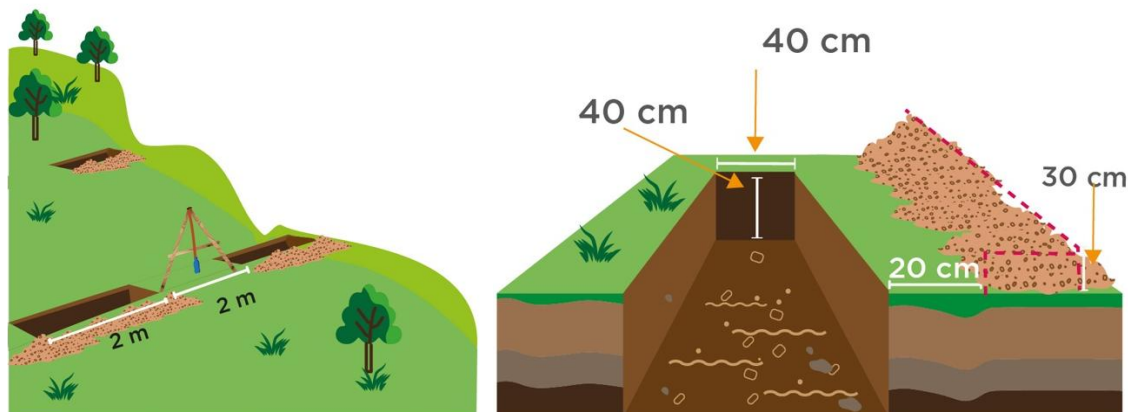
VII. Zanja bordo

Se recomienda en terrenos con pendientes menores a 25% y suelos mayores a 40 cm de profundidad. Consiste en la construcción de zanjas y bordos continuos que son contruidos en curvas a nivel, que favorecen la concentración de humedad y la infiltración del agua. Para su formación, se excavan zanjas continuas de 40 cm de ancho por 40 cm de profundidad, colocando el material extraído a 20 cm de dicha excavación, para formar un bordo, con un dique divisor de 50 cm, a cada 4 o 5 m de largo.



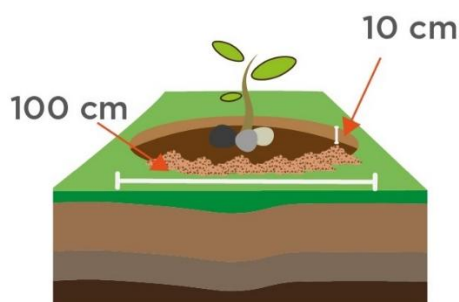
VIII. Zanja trinchera

Conjunto de excavaciones intercaladas para la captación de agua. Se recomienda en terrenos con pendientes de 30%, realizando excavaciones sobre las curvas a nivel en zanjas continuas, de 2 m de largo y 40 cm de ancho por 40 cm de profundidad, con una separación de 2 m de distancia, en un diseño a tresbolillo. El material extraído de la zanja se coloca aguas abajo, a 20 cm de distancia de la zanja.



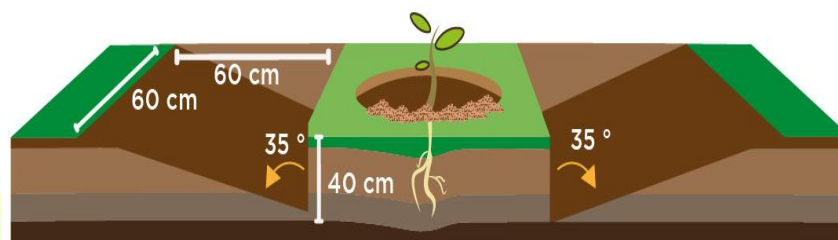
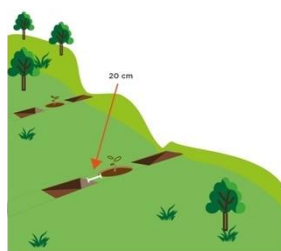
IX. Sistema Español

Sistema aplicado a terrenos con materiales pétreos, alta compactación y escasas precipitaciones. Consiste en hacer una cepa de 40 cm de ancho y largo y 50 cm de profundidad; el objetivo es retener el agua captada en la cepa. En la parte superior se realiza un cajete de 1 m de diámetro. Al establecer la planta, ésta deberá colocarse en la cepa al ras del suelo, impidiendo su ahogamiento. Se recomienda colocar tres piedras o más en torno a la base de la planta, para reducir la evaporación del suelo e impedir el brote de malezas, así como proteger la planta del daño por ganado.



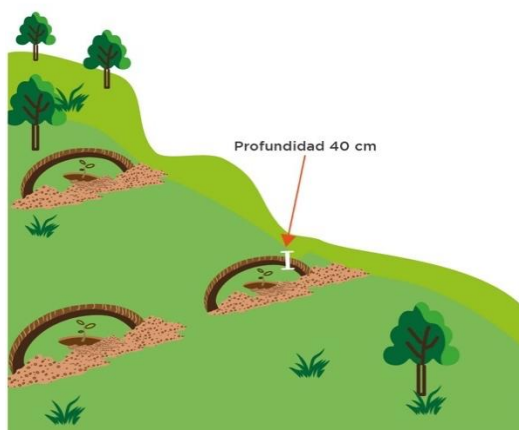
X. Sauceda 1

Práctica recomendada para lograr una alta captación de agua, dado su diseño de construcción; se realiza considerando curvas a nivel sobre las que ubicarán los puntos donde se plantará. Se sugiere que la distancia entre planta y planta no sea superior a 3 m, evitando que tras la mortandad queden distancias de 6 m entre ellas, sin embargo, mediante cepa común se establecerá la planta y posteriormente, a 20 cm de la planta, de manera transversal a la pendiente del terreno, se prepararán dos taludes contrapuestos de 35° de pendiente, en sentido a la raíz de la planta. Las medidas del talud serán de 60 X 60 X 40 cm. De manera complementaria se formará un bordo con la tierra extraída, la cual se ubicará aguas abajo de la obra.

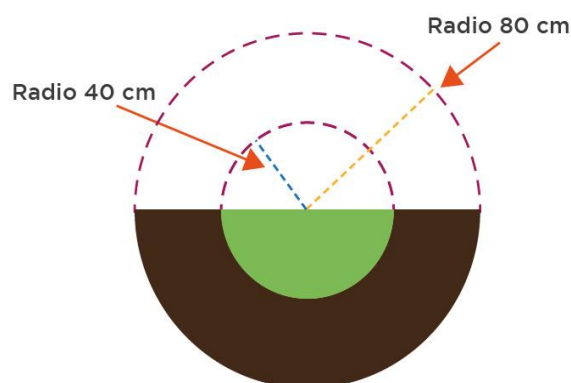


XI. Sauceda 2

Es una derivación del Sauceda 1. Esta práctica considera el centro de la planta, para crear un semicírculo de 40 cm de radio y otro de 80 cm; tales semicírculos se trazarán aguas arriba y se excavará una zanja de 40 cm de profundidad en el espacio que se encuentra entre estos dos semicírculos. De manera complementaria se formará un bordo con la tierra extraída, el cual se ubicará aguas abajo de la obra.

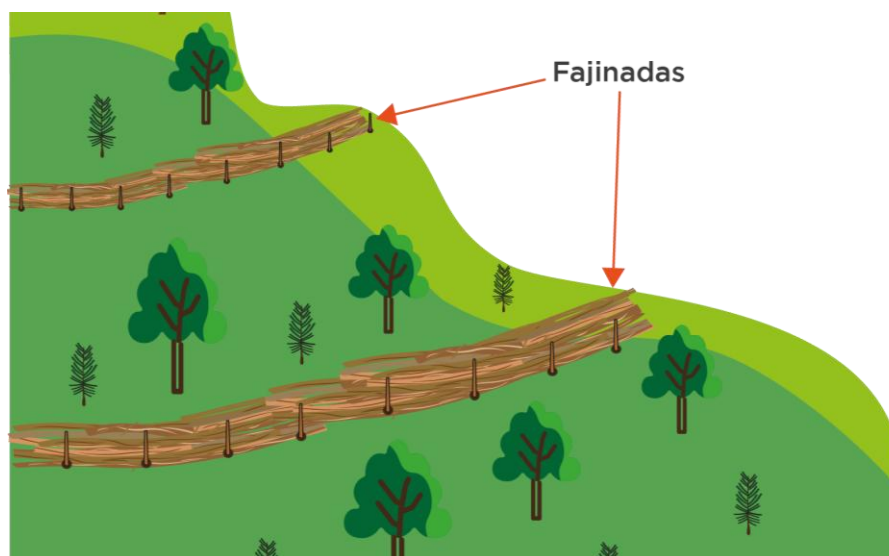


VISTA EN PLANTA



XII. Fajinadas y palizadas a curvas de nivel

Se utiliza para controlar escorrentías y retener sedimentos, cuando existe material vegetal en la zona (ramas y troncos de medianas dimensiones). Consiste en el acomodo de material para elaborar fajinadas y palizadas. Se recomienda la recolección de restos vegetales secos (leñosos y no leñosos), para ser apilados y conformar estas estructuras, dispuestas en las laderas siguiendo curvas a nivel, rellenando cárcavas y arroyos. Su construcción dependerá del material resultante de aprovechamientos, saneamientos, limpiezas o residuos de afectación por incendios forestales. La técnica de apilamiento, entrelazado o entretejido y la correcta disposición de los materiales será crucial para la adecuada estructuración de obras y disminución de riesgos aguas abajo.



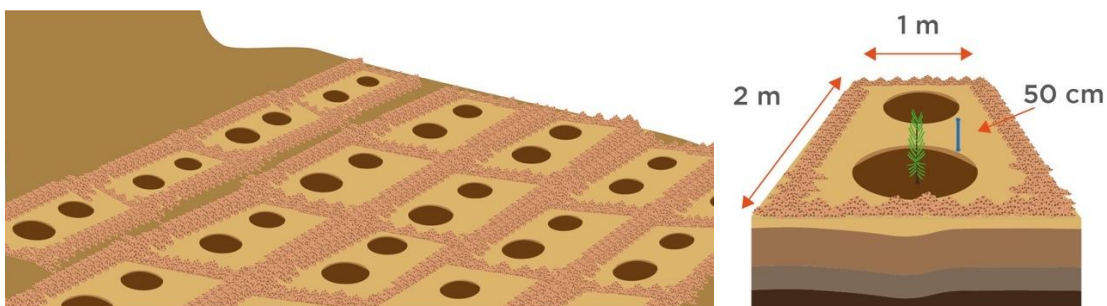
XIII. Sistema Javanés

Se usa en sitios degradados con pendiente superior al 30%; permite la distribución del escurrimiento del agua a diferentes estructuras (tinajas) de captación. Para su construcción se realiza el trazo de curvas a nivel, posteriormente se realiza la suavización de taludes o excavación, para formar terrazas sucesivas, con la diferencia de que éstas se realizan en forma de media luna. Se recomienda un radio de 50 cm y 30 cm de profundidad, como mínimo. Las terrazas se van intercalando en toda la ladera para construir un sistema de "tinajas", que se pueden complementar con establecimiento de especies vegetales como árboles, arbustos y herbáceas (pastos nativos).



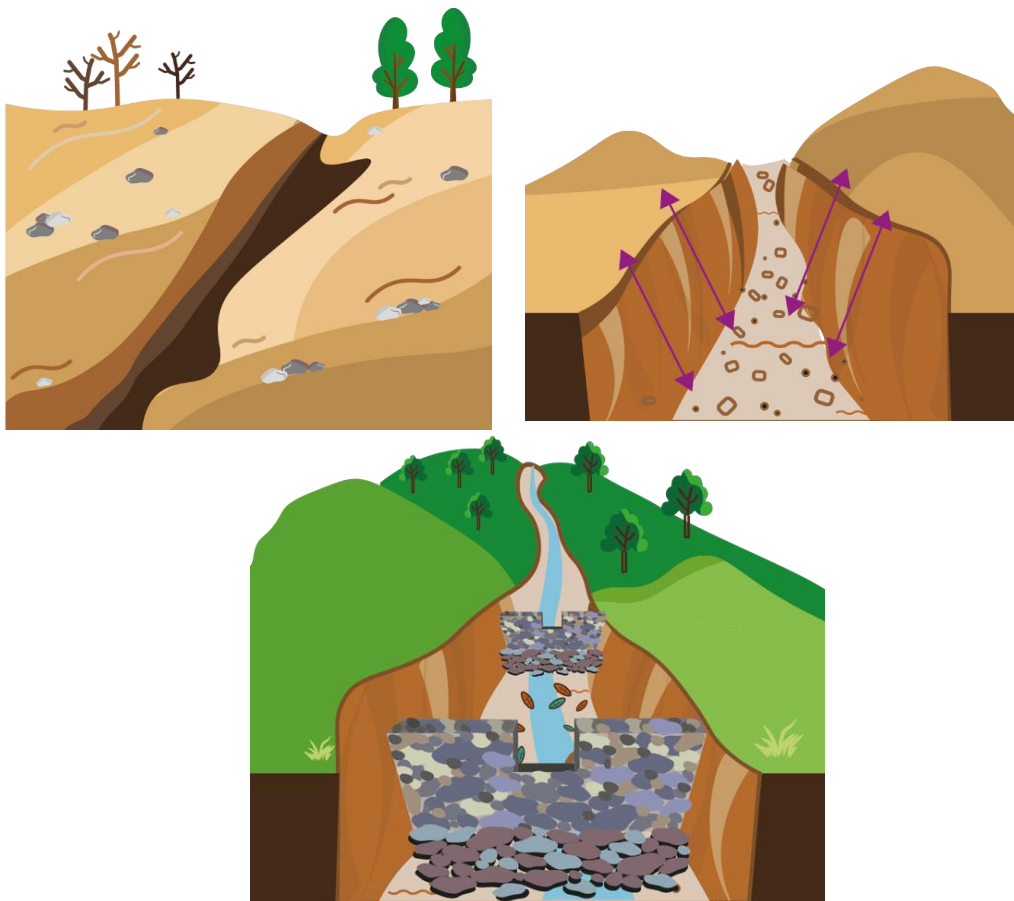
XIV. Sistema Probosque

Es un sistema combinado que utiliza un terraseo conformando pequeñas depresiones rectangulares (tinajas) para fomentar la captación de agua, asociadas a un sistema de cepa común. Se recomienda para terrenos con pendientes menores al 30% y suelos fuertemente degradados. Para su construcción se realiza el trazado de curvas a nivel para la construcción de terrazas sucesivas de 1 m de ancho y 30 cm de profundidad, en las cuales se forman rectángulos “tinajas” de 2 m de largo, acomodando la tierra en forma de bordos en cada lado del rectángulo; al interior se realizan dos cepas de 40 x 50 cm de profundidad, separadas entre sí a una distancia de 50 cm.



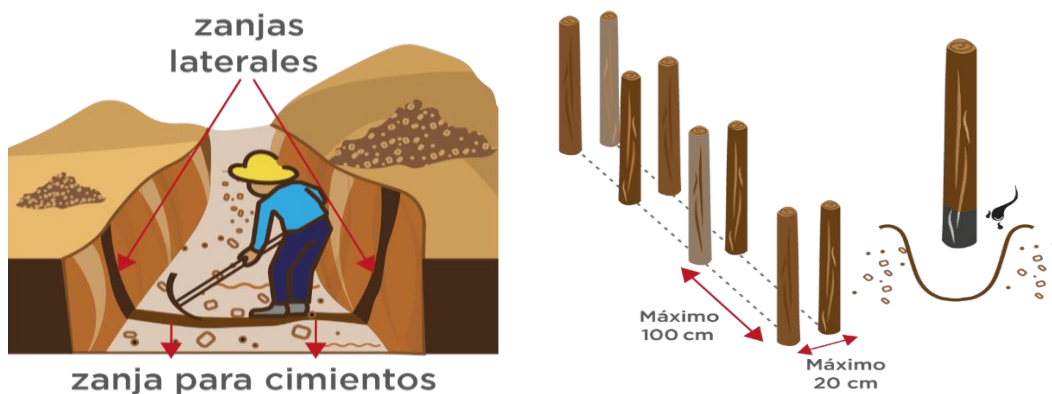
I. Diques escalonados en cauces

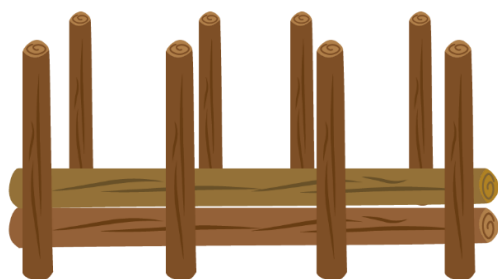
Son prácticas de control y restauración hídrico-forestal, con la finalidad de estabilizar laderas y cauces torrenciales (barrancos, torrentes y cauces esporádicos), captura de material sólido, laminación de aguas y recarga de mantos acuíferos. La colocación del material disponible en zonas cercanas a los cauces, se presenta como una opción no solo para la contención de agua, sino para estabilizar los materiales arrastrados por la erodabilidad del suelo y erosividad de la lluvia.



II. Presas de morillos

Estructuras temporales que se construyen en cárcavas pequeñas con pendientes máximas de 35%, acomodando postes de diámetros mayores a 10 cm (morillos), productos residuales de incendios forestales o residuos de tratamientos silvícolas contra plagas que afectaron el arbolado.





Delantal

III. Presas de piedra acomodada

Estructuras físicas establecidas de manera perpendicular a la pendiente; dichas estructuras son elaboradas con piedra acomodada, las cuales sirven para el control de la erosión en cárcavas, con una pendiente máxima del 35%. Las dimensiones estarán en función de la pendiente del terreno, del grado de inclinación de la cárcava, de la profundidad y del afluente.

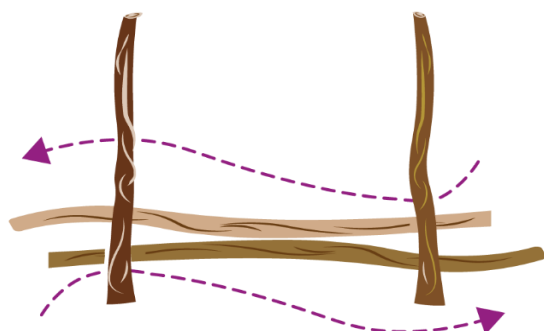


IV. Presas de ramas

Consiste en establecer ramas entrelazadas con la ayuda de postes, para generar una estructura de dimensiones menores, colocada en posición transversal a la pendiente. Permite la reducción de la erosión en cárcavas no mayores a 3 m de alto y ancho, para disminuir la escorrentía (velocidad del afluente) y retener sedimentos. Se empotran postes en el suelo y en las paredes de la cárcava, en los cuales se entrelazarán ramas, con un diámetro menor a 10 cm.

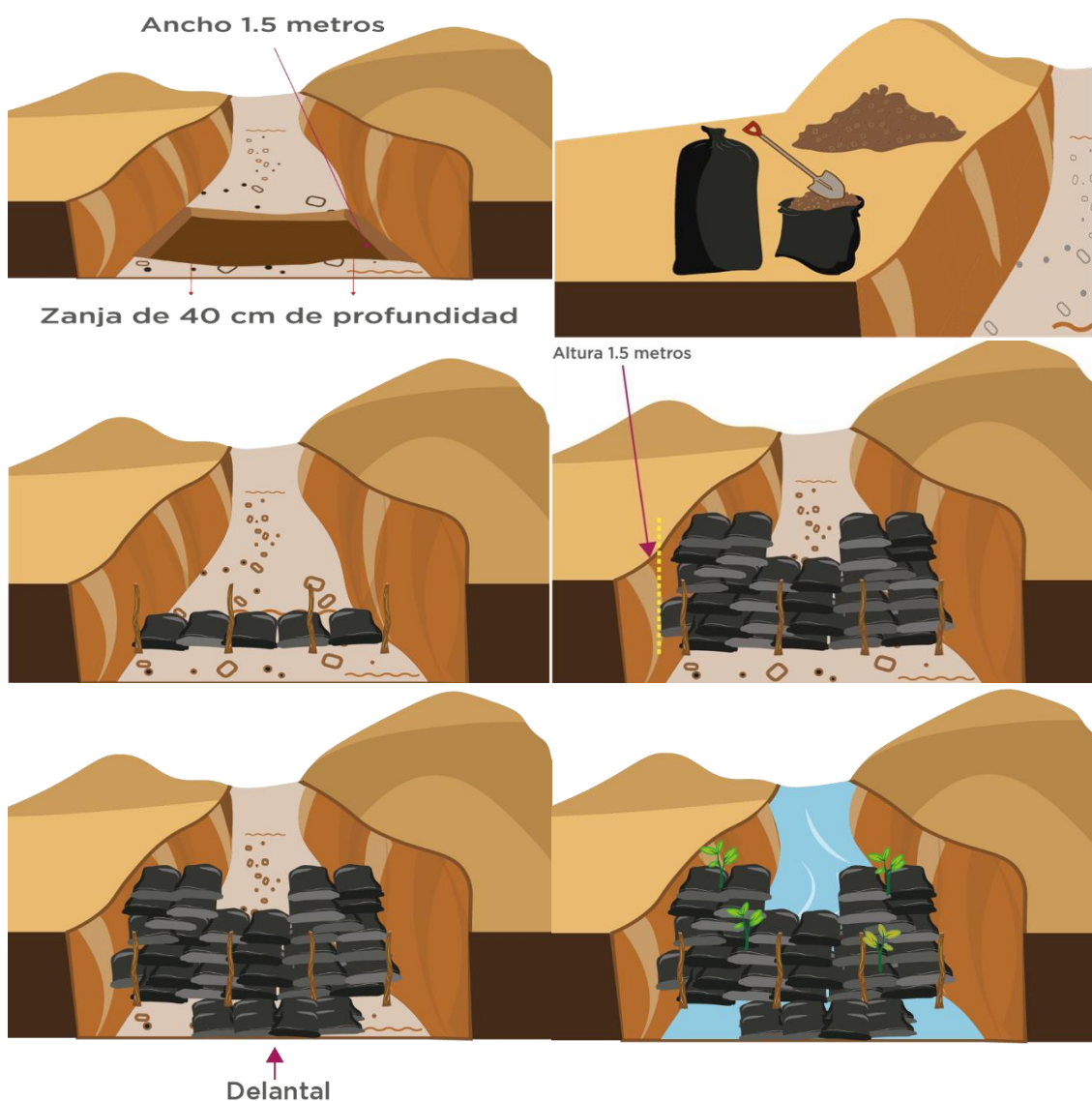
Zanjas
laterales

Zanja para cimientos



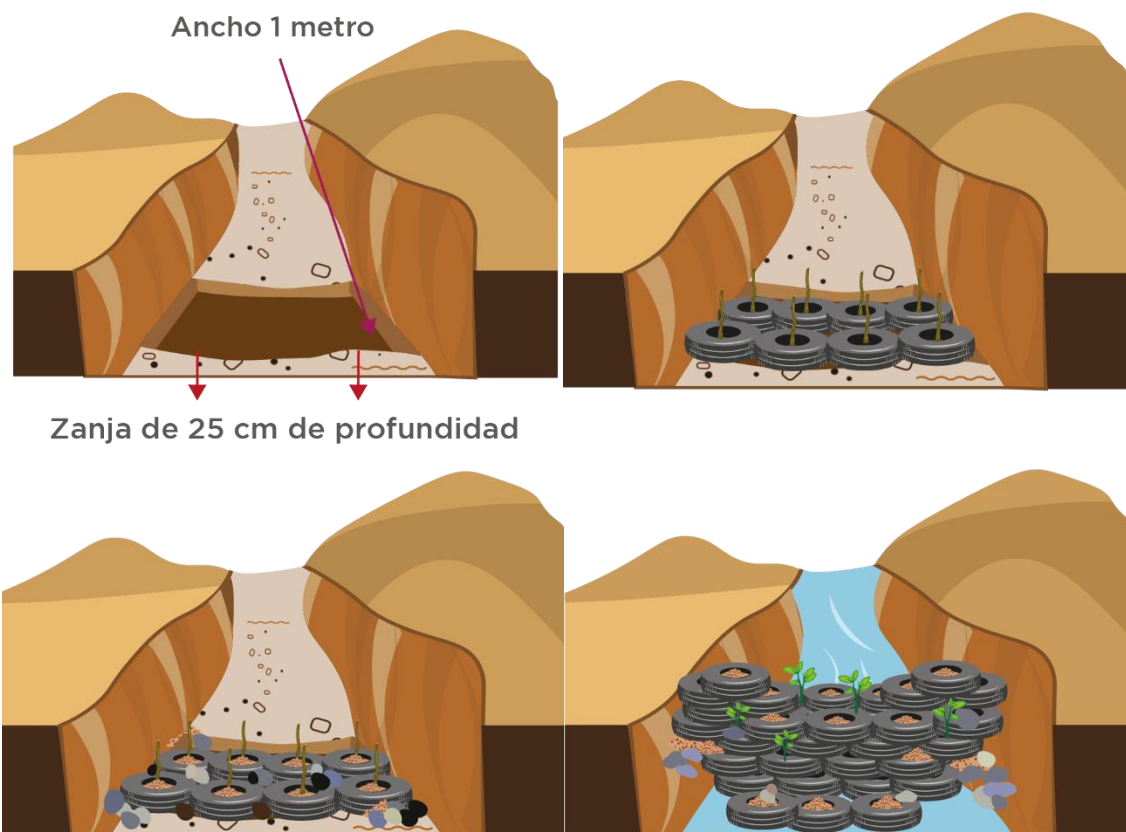
V. Presas de costales y geocostales

Son contenedores rellenos de tierra cuya durabilidad depende del material de elaboración; ambos son colocados en forma de trinchera para retener la erosión del suelo, retener sedimentos en suspensión, favorecer la infiltración, disminuir la velocidad del agua y establecer el lecho del arroyo, para que no se lleguen a convertir en cárcavas. Los geocostales a diferencia de los costales, contienen material vegetal (semillas), que favorecen la estabilización gracias a su germinación y crecimiento vegetal.



VI. Presas de llantas usadas

Es una opción de larga vida útil a bajo costo; la reutilización de llantas y un debido acomodo, contribuyen a reducir su inapropiado depósito final y a su vez, permiten controlar azolves y escorrentías. La correcta formación del conjunto de llantas, controlará la erosión acumulando depósitos de sedimentos y reduciendo la velocidad de los torrentes en pendientes no mayores al 20%.



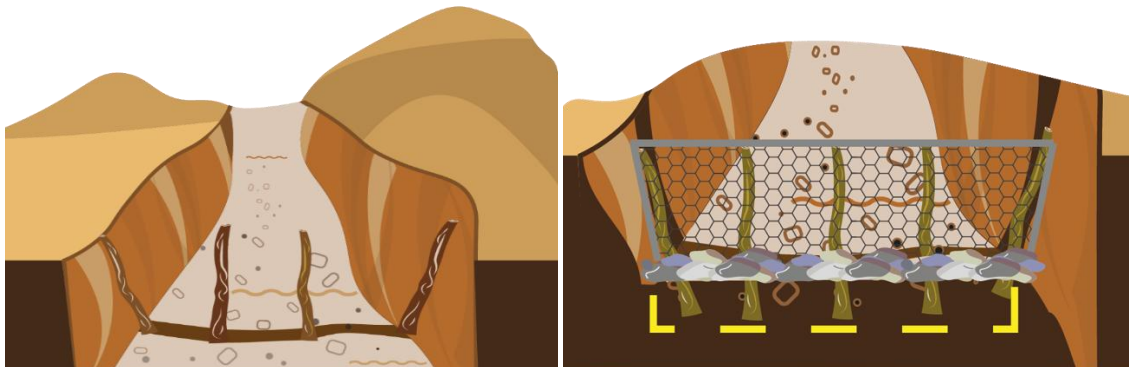
VII. Presas vivas

Consisten en el establecimiento de especies vegetales idóneas para limitar el paso de fluidos y detener sedimentos. Este tipo de obras es una práctica secundaria a otras acciones anteriormente referidas. Se recomienda su establecimiento una vez que se haya logrado el estabilizado de cauces. Para su elaboración, se recomienda el acomodo de árboles y arbustos conformando un seto (pared), con especies nativas de la zona o región.



VIII. Presas de malla ciclónica

Son estructuras formadas *in situ*, a diferencia de aquellas prefabricadas; su costo y resistencia son mayores a las de ramas, morillos o de piedras, aunque más baratas que las de gaviones o mampostería. En ambos sentidos de la malla se deben agregar piedras para un mayor soporte, agarre y durabilidad.



IX. Suavización de taludes

Esta práctica de movilización y desplazamiento de tierras, busca reducir de manera significativa las pendientes promedio de los montículos presentes en las superficies a restaurar de un área afectada por procesos de erosión y formación de cárcavas. Consiste en cortar verticalmente los sobrantes existentes en los taludes del cauce y recubriendo el área de corte para evitar que siga aumentando, para evitar el efecto de la erosión remontante y derrumbes verticales, estabilizando los taludes y cabeza de las cárcavas mediante esta técnica. Entre sus beneficios se resaltan la aceleración del proceso de meteorización; la desintegración del suelo para conformación de estructuras de menor pendiente; cambios positivos en la tasa infiltración; mejora de la textura y liberación de arcillas y aceleración de los procesos sucesionales.

